# Análisis de un robot de limpieza reactivo

TC2008B · Módulo 1 · Actividad individual

Autor: Sebastián de Jesús Cruz Cruz · Matrícula: A01667857 · Fecha: 5 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/SEBASidkk/M1.-Actividad_AgentesComputacionales

## 1. Introducción

En este reporte estudio cómo cambia el desempeño de un grupo de robots de limpieza cuando se aumenta el número de robots. La habitación es una cuadrícula de 6 × 6 con una parte de las celdas sucias, elegidas al azar. Todos los robots empiezan en la celda [1,1]. En cada paso, si el robot está sobre una celda sucia, la aspira; si está limpia, escoge al azar una de las 8 celdas vecinas e intenta moverse hacia ella, y si esa celda queda fuera de la habitación se queda donde está. Registré tres cosas: cuántos pasos pasan hasta que todo está limpio (o hasta que se acaba el tiempo), qué porcentaje de celdas queda limpio al final y cuántos movimientos hicieron los robots en total.

## 2. Implementación

Lo hice en Python con Mesa 3.5.1. El modelo está en *robot_limpieza.py* y los experimentos en *experimentos.py*. Tomé algunas decisiones que conviene dejar claras. La celda [1,1] de la consigna es la (0,0) en el código. Varios robots pueden estar en la misma celda. En cada paso los robots actúan uno por uno en orden aleatorio, así que si dos comparten una celda sucia, el primero la limpia y el segundo ya la ve limpia y se mueve. Un robot limpia o se mueve en un turno, nunca las dos cosas. Sólo cuento un movimiento cuando el robot de verdad cambia de celda; si choca con la pared no cuenta. El tiempo de limpieza es el primer paso en que ya no queda nada sucio, y si eso no pasa dentro del límite lo dejo vacío en lugar de tomarlo como un éxito. Aunque todas las celdas ya estén limpias, la simulación sigue hasta completar los pasos.

## 3. Experimentos

Usé una habitación de 6 × 6 (36 celdas) con 40 % de suciedad. Como 40 % de 36 es 14.4, se redondea a 14 celdas sucias (38.9 %), y es igual en todas las ejecuciones. Probé 1, 3 y 5 robots con 50 semillas distintas para cada uno (150 ejecuciones en total) y un límite de 100 pasos. Las semillas cambian dónde queda la suciedad, y son las mismas para los tres casos. Como con 100 pasos muchas ejecuciones no alcanzan a terminar, hice además una corrida de control con 1000 pasos para tener tiempos completos.

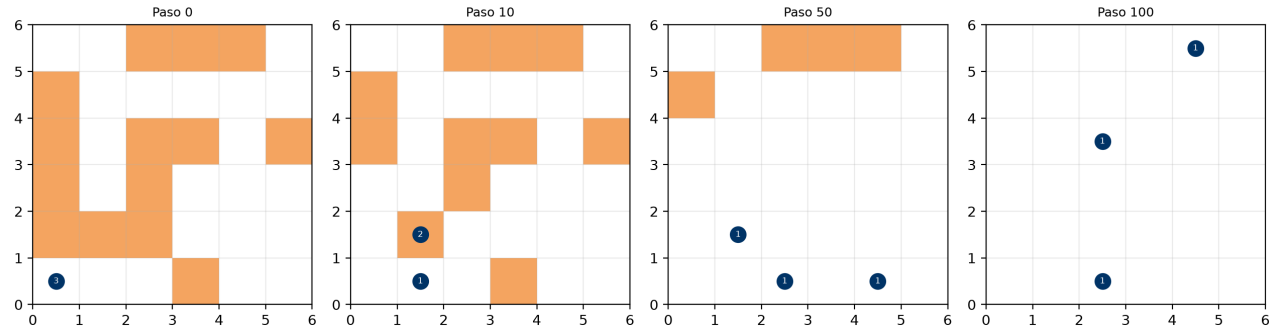



Figura 1. Ejemplo con 3 robots (semilla 42) en los pasos 0, 10, 50 y 100. Las celdas color arena están sucias y cada círculo es un robot (el número dice cuántos hay en esa celda). Al principio los tres están en la misma celda.

## 4. Resultados

| Robots | Éxitos (de 50) | Tiempo medio (sólo éxitos) | Mediana | Desv. | % limpio final | Movimientos (100 pasos) | Movs. hasta limpieza total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | - | 89.44 | 65 | - |
| 3 | 33 | 70.6 | 70.0 | 15.8 | 98.83 | 214 | 148 |
| 5 | 44 | 56.2 | 54.0 | 19.6 | 99.67 | 363 | 196 |

Tabla 1. Resultados con un límite de 100 pasos (50 semillas por fila). Un guion significa que ninguna ejecución terminó. El tiempo y los movimientos hasta limpiar sólo se calculan con las ejecuciones que sí terminaron (columna Éxitos), así que con 1, 3 y 5 robots quedan por debajo del valor real porque se pierden los casos más lentos.

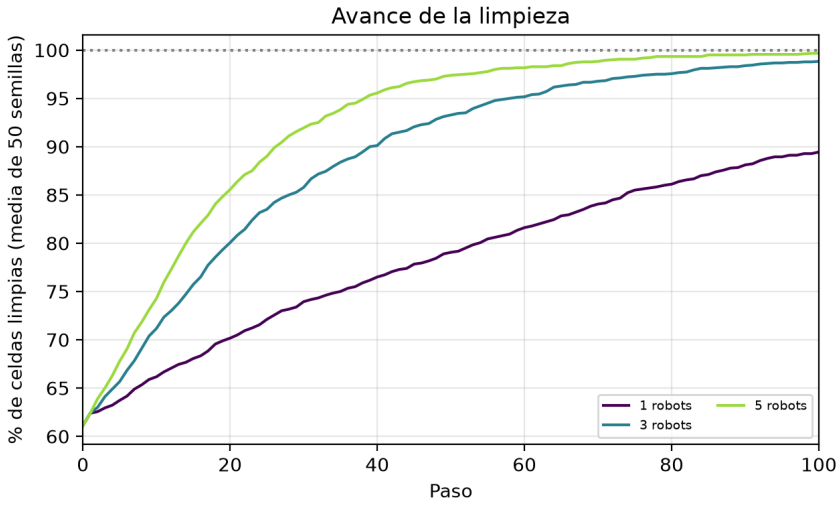



Figura 2. Porcentaje promedio de celdas limpias en cada paso. Con más robots la curva llega antes al 100 %, pero el último tramo siempre avanza lento.

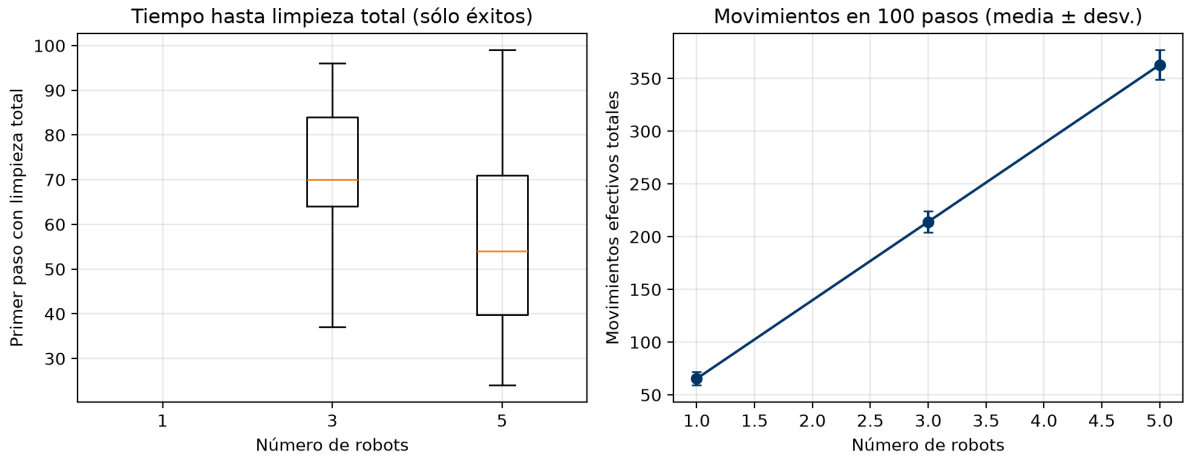



Figura 3. A la izquierda, el tiempo hasta limpieza total (sólo ejecuciones que terminaron). A la derecha, los movimientos totales en 100 pasos.

| Robots | Tiempo medio (sin censura) | Aceleración T1 / Tn | Eficiencia (aceleración / n) |
|---|---|---|---|
| 1 | 237.0 | 1.00 | 100 % |
| 3 | 97.0 | 2.44 | 81 % |
| 5 | 64.3 | 3.69 | 74 % |

Tabla 2. Aceleración y eficiencia respecto a un robot, con los tiempos de la corrida de control de 1000 pasos (sin recorte).

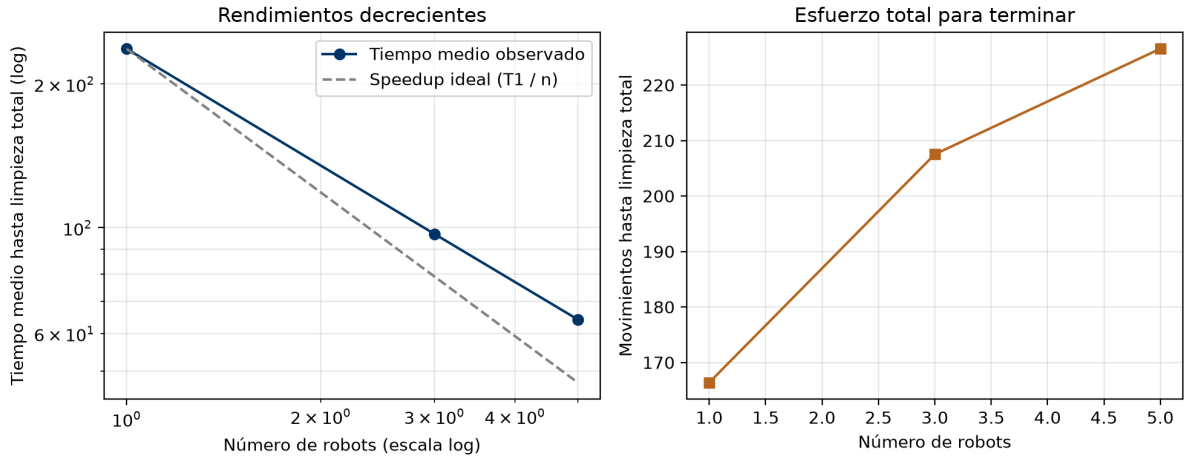



Figura 4. A la izquierda, el tiempo promedio contra el número de robots (escala logarítmica) junto con el caso ideal T1/n. A la derecha, los movimientos acumulados al llegar a la limpieza total.

## 5. Análisis

### *Tiempo*

Con un solo robot la limpieza completa tardó en promedio 237 pasos (según la corrida de control), y ninguna de las 50 ejecuciones terminó dentro del límite de 100. Con 3 robots el promedio bajó a 97 pasos y con 5 a 64. Cinco robots limpian 3.7 veces más rápido que uno, lo que es una eficiencia de 74 %; con 3 robots es de 81 %. Es decir, cada robot extra ayuda, pero cada vez menos. La variación también baja: la desviación estándar pasó de 100 pasos con un robot a 30 con cinco, así que el resultado es más predecible. En todos los casos sin recorte el promedio es mayor que la mediana, porque a veces el último pedazo de suciedad tarda mucho en encontrarse.

### *Movimientos*

En 100 pasos los movimientos crecen casi en línea recta con el número de robots, unos 73 por robot (Figura 3). Esto pasa porque limpiar sólo ocupa 14 turnos en total y el resto del tiempo todos siguen caminando, incluso cuando ya no hay nada que limpiar. Alrededor del 23.6 % de los intentos de movimiento choca con una pared, lo cual coincide con lo esperado en una cuadrícula de 6 × 6 (68 de 288 combinaciones celda-dirección salen de la habitación). Una medida más útil es cuántos movimientos hacen falta para terminar de limpiar. En la corrida de control son 166 con un robot, 208 con tres y 227 con cinco, un 36 % más con cinco que con uno. Terminar más rápido sale más caro en movimientos porque hay trabajo repetido.

### *Por qué se repiten los recorridos*

Los robots no tienen memoria ni se comunican; sólo saben si la celda donde están está sucia. Cuando está limpia eligen una dirección al azar, así que cada uno hace una caminata aleatoria: vuelve muchas veces a celdas que ya limpió y puede tardar en llegar a zonas que no ha visitado. Por eso se necesitan muchos más pasos que los 14 de limpieza más lo que cuesta desplazarse. Agregar robots no corrige eso, sólo pone más caminantes independientes que además pueden coincidir en las mismas celdas.

***Efecto de empezar todos juntos***

Todos salen de la esquina (0,0). En los primeros pasos andan cerca unos de otros (Figura 1, paso 10), buscan en las mismas celdas y dejan sin revisar la zona lejana; la esquina opuesta está a 5 pasos. Ese tiempo de dispersión no se acorta con más robots, y creo que es parte de por qué la eficiencia baja de 81 % a 74 % al pasar de 3 a 5. No probé más de 5 robots, así que no sé hasta dónde seguiría esa tendencia. Si salieran de lugares distintos habría menos empalme al principio.

## 6. Conclusiones

Más robots terminan antes, pero con rendimientos decrecientes: la eficiencia baja de 81 % con 3 robots a 74 % con 5. A cambio se gastan más movimientos para completar la limpieza. El límite de tiempo importa con pocos robots: con 1 robot ninguna de las 50 ejecuciones terminó en 100 pasos, con 3 robots 17 no terminaron y con 5 robots 6. La razón de fondo es el comportamiento reactivo sin memoria, que produce caminatas al azar que repiten recorridos, junto con que todos empiezan en el mismo lugar. Para mejorar, los robots tendrían que empezar separados o recordar qué celdas ya visitaron, aunque eso ya no sería puramente reactivo. El número de robots que conviene depende de si importa más terminar rápido o gastar menos movimientos.

## 7. Limitaciones y reproducción

Sólo probé una configuración (6 × 6 con 40 % de suciedad); con otros tamaños o porcentajes los resultados podrían cambiar. Usé 50 semillas por caso, pero como los tiempos varían bastante, las diferencias pequeñas hay que tomarlas con cuidado. Para reproducirlo hay que instalar *mesa==3.5.1*, *pandas* y *matplotlib* y ejecutar *python experimentos.py*.

## Referencias

Mesa 3.5.1: https://mesa.readthedocs.io/en/v3.5.1/ · Wooldridge, M. (2002). *An introduction to multiagent systems*. John Wiley & Sons.